

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ TỰ LUẬN: ANTEN VÀ TRUYỀN SÓNG (IUH)

Giai đoạn: 2020 - 2026 Thời gian làm bài: 60 - 90 phút

ĐỀ SỐ 1 (Mô phỏng cấu trúc 2020 - 2021)

Câu 1 (2.0 điểm): Lý thuyết Trình bày định nghĩa và ý nghĩa vật lý của các tham số sau: a. Hệ số định hướng (Directivity - D). b. Trở kháng vào của anten (Z_{in}). Tại sao cần phải phối hợp trở kháng giữa anten và đường dây truyền dẫn?

Câu 2 (4.0 điểm): Bài tập tham số anten Một anten có cường độ bức xạ được cho bởi biểu thức:

$U(\theta, \phi) = U_m \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \phi$ với $0 \leq \theta \leq \pi$ và $0 \leq \phi \leq \pi$. a. Xác định hướng bức xạ cực đại của anten. b. Tính công suất bức xạ tổng cộng (P_{rad}) theo U_m . c. Tính hệ số định hướng cực đại (D_{max}) của anten này.

Câu 3 (4.0 điểm): Bài tập truyền sóng Thiết kế một tuyến truyền dẫn vô tuyến băng tần $f = 2.4$ GHz. Anten phát có công suất $P_t = 20$ dBm và tăng ích $G_t = 15$ dBi. Anten thu có tăng ích $G_r = 10$ dBi. a. Tính bước sóng λ của tín hiệu. b. Tính công suất thu được P_r (theo đơn vị dBm) tại khoảng cách $d = 5$ km trong điều kiện không gian tự do. c. Nếu độ nhạy máy thu là -80 dBm, tuyến truyền dẫn này có hoạt động ổn định không?

ĐỀ SỐ 2 (Mô phỏng cấu trúc 2022 - 2023)

Câu 1 (3.0 điểm): Lý thuyết và Anten cơ bản a. Phân tích sự khác biệt giữa Anten Hertz (Dipole điện ngắn) và Anten Dipole nửa bước sóng ($\lambda/2$). b. Vẽ đồ thị bức xạ (Radiation Pattern) trong mặt phẳng E và mặt phẳng H của anten Dipole nửa bước sóng đặt dọc trục z .

Câu 2 (4.0 điểm): Mảng Anten (Antenna Array) Xét một mảng gồm 2 anten dipole giống nhau đặt dọc theo trục x , cách nhau một khoảng $d = \lambda/4$. Dòng điện cung cấp cho anten 2 chậm pha hơn anten 1 một góc $\beta = \pi/2$. a. Viết biểu thức nhân tử mảng (Array Factor - AF). b. Xác định các hướng mà tại đó trường bức xạ triệt tiêu (nulls). c. Vẽ sơ lược đồ thị bức xạ của mảng trong mặt phẳng chứa trục mảng.

Câu 3 (3.0 điểm): Bài tập tổng hợp Một anten có hiệu suất bức xạ $\eta = 90\%$. Khi cấp vào anten một công suất $P_{in} = 100 \text{ W}$, người ta đo được cường độ điện trường tại một điểm cách anten 10 km (trong điều kiện không gian tự do) là $E = 10 \text{ mV/m}$. a. Tính mật độ công suất bức xạ W_{av} tại điểm đó. b. Tính tăng ích (G) và hệ số định hướng (D) của anten.

ĐỀ SỐ 3 (Dự đoán cấu trúc nâng cao 2024 - 2026)

Câu 1 (2.0 điểm): Lý thuyết truyền sóng Giải thích hiện tượng truyền sóng nhờ phản xạ tầng điện ly. Tần số tới hạn (f_c) và tần số sử dụng tối ưu (MUF) có ý nghĩa gì trong thông tin liên lạc đường dài?

Câu 2 (4.0 điểm): Bài tập tính toán diện tích hiệu dụng Một anten loa (Horn antenna) hoạt động ở tần số 10 GHz có hệ số định hướng $D = 20 \text{ dB}$. Giả sử anten không có tổn hao ($\eta = 1$). a. Tính diện tích bức xạ hiệu dụng (A_{eff}) của anten. b. Nếu mật độ công suất của sóng tới là 10^{-6} W/m^2 , tính công suất thu được trên tải (giả sử phối hợp trở kháng lý tưởng). c. Nếu anten bị lệch phân cực một góc 45° so với sóng tới, công suất thu được sẽ thay đổi như thế nào?

Câu 3 (4.0 điểm): Mảng anten đồng nhất (Uniform Linear Array) Xét mảng anten gồm $N = 4$ phần tử đặt cách đều nhau $d = \lambda/2$ trên trục z . Các phần tử được cấp nguồn cùng pha. a. Tìm vị trí các búp sóng phụ (side lobes) đầu tiên. b. Tính độ rộng búp sóng chính giữa hai điểm triệt tiêu đầu tiên (BWFN). c. Nếu muốn quay búp sóng chính đi một góc $\theta_0 = 60^\circ$ so với trục mảng, ta cần điều chỉnh độ lệch pha β giữa các phần tử kế tiếp là bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN CÔNG THỨC TRỌNG TÂM

1. Công suất và Định hướng:

- $P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi$
- $D = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}}$
- $G = \eta \cdot D$

2. Truyền dẫn Friis (dB):

- $P_r(dBm) = P_t(dBm) + G_t(dBi) + G_r(dBi) + 20 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)$

3. Mảng anten:

- $AF = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)\psi}$ với $\psi = kd \cos \theta + \beta$
- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

4. Trường và Công suất:

- $W_{av} = \frac{|E|^2}{2\eta_0}$ với $\eta_0 \approx 120\pi \approx 377\Omega$.